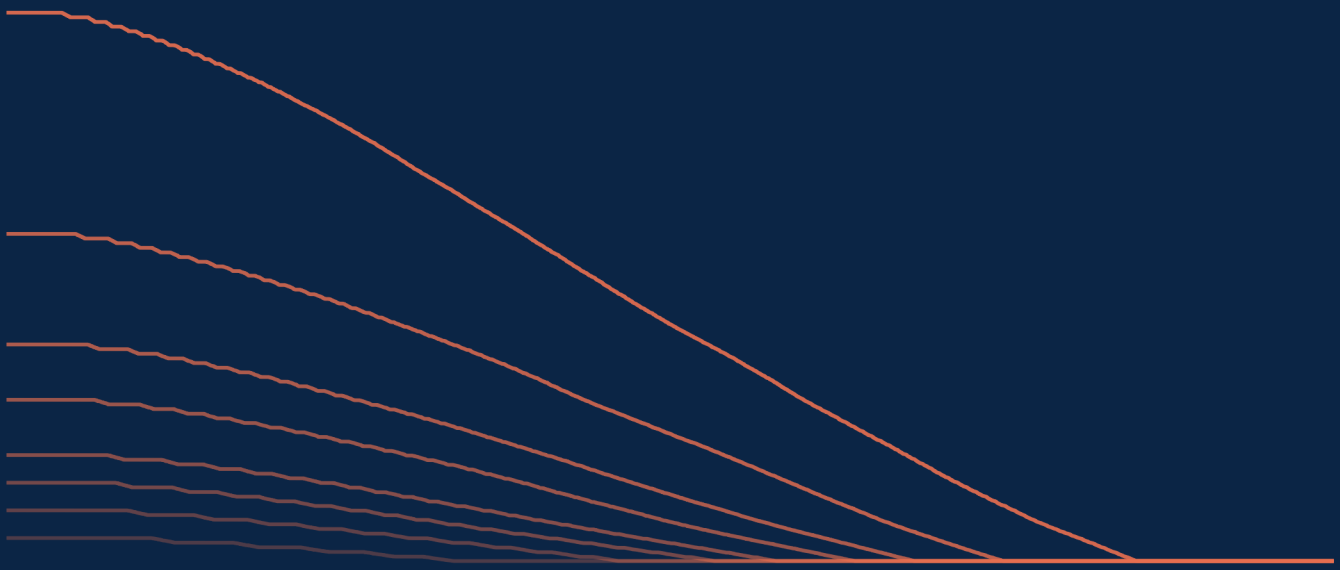


05 de 08

Enganos, limitações e confiabilidade

Os enganos mais comuns, os limites do modelo e como o programa é verificado.

CAPÍTULO 5 · APÊNDICES G E H

Igor Catão Martins Vaz & Enedir Ghisi
Grupo de Pesquisa em Ambientes Sustentáveis
Universidade Federal de Santa Catarina
2026 · Versão 0.1.0

Sobre este volume

Este é um dos oito volumes em que o manual do Triton pode ser distribuído, e reúne o capítulo 5 (Enganos, limitações e confiabilidade) e os apêndices G e H do manual completo. Serve para enviar apenas a parte que interessa: o método a um revisor, o tutorial a uma turma, os guias a quem já utiliza o programa.

A numeração das secções e das equações é a mesma do manual completo, de modo que uma remissão vale nos dois. Quando o texto remete para uma secção que está noutro volume, o nome do volume vem entre parênteses.

Volume	Conteúdo
Comece aqui	o capítulo 1 (Comece aqui) e o apêndice G
O método	o capítulo 2 (O método) e os apêndices A, B, C, E, G e H
Guias de uso	o capítulo 3 (Guias disponíveis no programa) e os apêndices D, F e G
Tutorial	o capítulo 4 (Tutorial: um exemplo do começo ao fim) e os apêndices G, I e J
Enganos, limitações e confiabilidade	o capítulo 5 (Enganos, limitações e confiabilidade) e os apêndices G e H
Correções, bugs e versionamento	o capítulo 6 (Correções, bugs e versionamento)
Modulação probabilística	o capítulo 7 (Modulação probabilística) e os apêndices G e H
Apêndices	os apêndices

Como citar

> VAZ, Igor Catão Martins; GHISI, Enedir. **Triton: manual do utilizador**. Enganos, limitações e confiabilidade. Versão 0.1.0. Universidade Federal de Santa Catarina, 2026.

Índice

5 Enganos, limitações e confiabilidade

5.1 Dez enganos que o programa não impede

5.2 Limitações conhecidas

5.3 Como o programa é verificado

Apêndices

Apêndice G — Glossário

Apêndice H — Referências

Lista de figuras

Figura 1 — Área de captação como projeção horizontal da cobertura

Figura 2 — Número de testes e de ficheiros de cada família da suíte de verificação, conforme a recolha da suíte nesta versão

Figura 3 — As cinco camadas de verificação do programa, dos testes unitários, numerosos e dirigidos a erros locais, à conferência manual, pontual e dirigida a erros de modelo

Lista de tabelas

Tabela 1 — Padronização terminológica de água de chuva e água pluvial

Tabela 2 — Grandezas fundamentais do balanço hídrico e relações entre fração e potencial

5. Enganos, limitações e confiabilidade

5.1. Dez enganos que o programa não impede

> Estes não são defeitos do programa. São erros de **engenharia** que ele aceita sem reclamar, porque não tem como os conhecer. Cada um traz o engano, por que razão é tentador, o que faz ao resultado e como evitá-lo.

5.1.1. Usar a área inclinada da cobertura

O engano. Introduzir a área da superfície da cobertura em vez da projeção horizontal.

Porque é tentador. É a área que aparece nas medições de telha e a que o empreiteiro conhece.

O que faz ao resultado. Sobrestima a captação na razão `1 ÷ cos(inclinação)`. Numa cobertura com 30% de pendente, 4,4% de água que não existe; com 60%, 16,6%.

Como evitar. A prática do aproveitamento de águas pluviais toma como área de captação a projeção horizontal da cobertura. Não use a área de contribuição com que se dimensionam as caleiras, que soma metade da altura da cobertura e as paredes. A chuva cai na vertical, e o que ela vê é a sombra da cobertura no chão. Se tem a área inclinada, multiplique-a por `cos(inclinação)`, como na Figura 1.

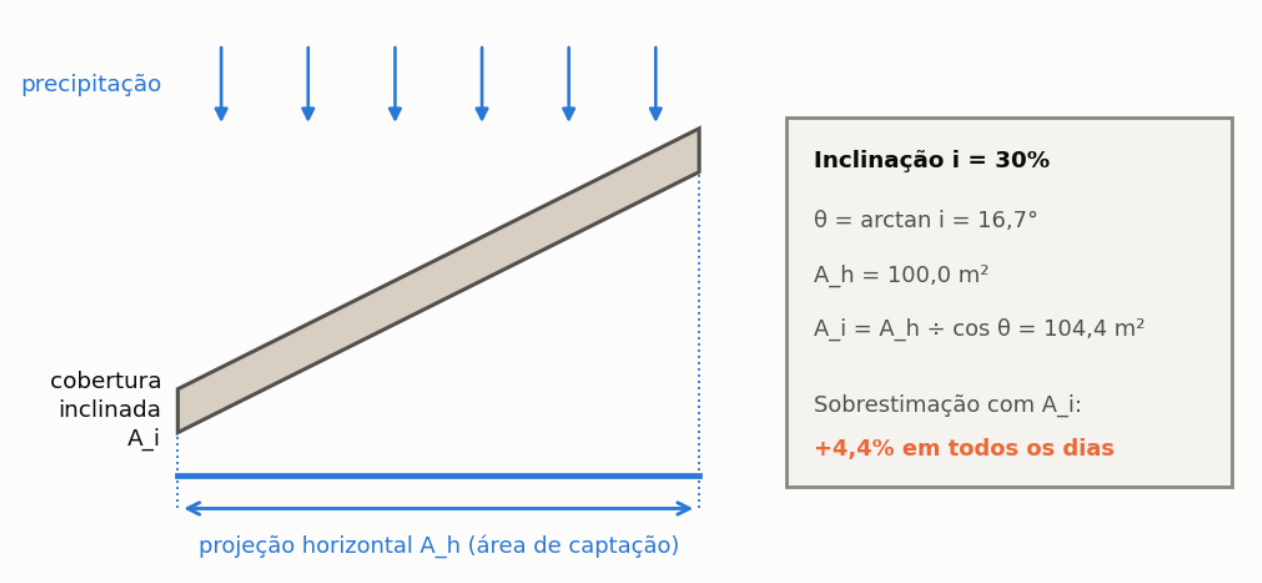


Figura 1 — Área de captação como projeção horizontal da cobertura. Para uma pendente de 30%, θ = 16,7° e a área inclinada é 4,4% maior do que a projeção horizontal; usar a área inclinada sobrestima o volume captado nessa proporção em todos os dias da série.

5.1.2. Dimensionar pela chuva média mensal

O engano. Usar a precipitação média mensal num cálculo de folha de cálculo, em vez da série diária.

Porque é tentador. A média mensal é o dado publicado nas normais climatológicas, e a folha de cálculo cabe numa página.

O que faz ao resultado. Sobrestima de forma sistemática. A média esconde que a chuva chega concentrada: um mês com 200 mm repartidos por cinco eventos enche a cisterna e faz com que extravase cinco vezes, ao passo que o cálculo por médias supõe um fluxo contínuo que a cisterna absorveria por inteiro. Em Lisboa o efeito é ainda mais marcante, porque o verão é seco: o mês mais chuvoso tem 47,3 vezes a chuva do menos chuvoso, e uma média anual não vê nada disto.

Como evitar. É a razão de existir deste programa. A secção 2.1 (volume O método) mostra o extravasamento a acontecer dia a dia; o cálculo por médias não o vê.

5.1.3. Confundir a lâmina de descarte com o volume do dispositivo

O engano. Introduzir no campo do descarte o volume do reservatório de autolimpeza, em litros.

Porque é tentador. O dispositivo dimensiona-se em litros, e o campo pede um número.

O que faz ao resultado. O campo espera **milímetros**. Introduzir 300, a pensar nos 300 litros do dispositivo, produz um descarte de 300 mm — maior do que qualquer chuva diária da série de Lisboa do tutorial, cujo máximo é 91,2 mm. O sistema capta **praticamente nada**.

Como evitar. `d_f` é uma lâmina. O volume do dispositivo é `A × d_f`: no projeto do tutorial, 150 m^2 × 2 mm = 300 litros. São a mesma decisão expressa em duas unidades, e o programa quer a primeira.

5.1.4. Ignorar a estrutura do tarifário

O engano. Montar o tarifário com um preço único por metro cúbico e esquecer a parte fixa, os escalões e a forma como a entidade gestora trata cada componente da fatura.

Porque é tentador. O preço do metro cúbico é o que vem em destaque. A tarifa fixa e a forma como o saneamento e os resíduos acompanham o consumo estão em quadros à parte, quando estão.

O que faz ao resultado. A poupança só incide sobre a parte variável da fatura, e cada metro cúbico poupado vale o preço do escalão em que cai. Em Lisboa, a fatura do tutorial passa de 46,25 € por mês sem o sistema (18,26 m^3) para 35,06 € com ele (15,00 m^3): uma poupança de 3,27 m^3 e de 11,19 € por mês. Um estudo que suponha um desconto linear sobre a fatura total produz um período de recuperação que não existe.

Como evitar. A secção 3.3 (volume Guias de uso). E o teste prático: simule dois consumos, um num escalão e outro noutro, e compare com uma fatura real do edifício.

5.1.5. Simular uma escola ou um hospital com tarifa doméstica

O engano. Usar a tarifa doméstica para um edifício que não é de habitação.

Porque é tentador. O tarifário doméstico é o que está à mão, e o programa não impede a sua utilização noutra tipologia. Os tarifários que a edição traz transcritos (Lisboa, Porto e Funchal) são de utilizador doméstico.

O que faz ao resultado. Subestima, em regra, a poupança, porque as categorias não domésticas costumam ser mais caras do que a doméstica; o preço de cada entidade gestora é que decide.

Como evitar. O programa **avisa** quando a tipologia não é residencial e diz o sentido do erro. Escolha a categoria do edifício no tarifário da entidade gestora e introduza a sua estrutura em modo personalizado. A secção 3.5 (volume Guias de uso) trata do assunto.

5.1.6. Esperar que o reservatório superior aumente a poupança

O engano. Adotar o reservatório elevado à espera de mais água.

Porque é tentador. É um arranjo corrente, e «mais reservatório» soa a «mais água».

O que faz ao resultado. Com o mesmo armazenamento total, o arranjo com reservatório elevado entrega **menos**: a cisterna extravasa enquanto o reservatório de cima ainda tem espaço, porque a elevação só

acontece quando há consumo. No tutorial, 0,31 pontos percentuais a menos (17,88% contra 18,19% com um único reservatório de 6 000 L), mais 5,1 kWh por ano de energia.

Como evitar. Decida o reservatório por critério **hidráulico** — pressão por gravidade, reserva contra falhas de energia — e não hídrico. A secção 4.5 (volume Tutorial) faz a comparação justa.

5.1.7. Adotar uma série curta demais

O engano. Simular com dois ou três anos de série.

Porque é tentador. É o que se consegue depressa a partir de um posto próximo.

O que faz ao resultado. Dois efeitos somados. O **viés do reservatório vazio**, porque a simulação começa com a cisterna seca e os primeiros meses penalizam o resultado; e a **dependência do troço**, porque uma série curta pode cair num período atipicamente seco ou chuvoso.

Como evitar. Trinta anos é confortável, dez é o mínimo defensável. Abaixo disso, declare a limitação e apresente o resultado como uma gama.

5.1.8. Escolher a classe de qualidade pelo custo

O engano. Adotar a classe 1 por ser a mais barata, para um uso que exigiria mais.

Porque é tentador. O programa deixa, e a diferença de custo vê-se logo.

O que faz ao resultado. Não muda o número; muda a **validade** do projeto. Um sistema que alimenta uma máquina de lavar roupa com água tratada ao mínimo é uma decisão de qualidade, não de orçamento.

Como evitar. Escolha pela **exigência do uso**. E lembre que as classes 2 a 4 são adaptações do programa, e não requisitos de uma norma: use-as como critério declarado, e não como norma.

5.1.9. Comparar com outra ferramenta sem declarar o método

O engano. Apresentar lado a lado os resultados de dois programas de aproveitamento pluvial como se fossem comparáveis.

Porque é tentador. Ambos simulam o mesmo reservatório com as mesmas equações de balanço.

O que faz ao resultado. As ferramentas diferem em decisões de modelação que movem o número: se o descarte das primeiras águas se subtrai à chuva do dia ou funciona como limiar do evento, como se escolhe o volume ideal, que regra de operação se aplica. Uma diferença de alguns pontos percentuais pode vir de qualquer uma delas, e nenhuma é um erro.

Como evitar. Declare a divergência e compare com um descarte igual a zero, em que as duas regras de descarte coincidem. As secções 3.8 (volume Guias de uso) e 6.1 (volume Correções, bugs e versionamento) detalham o assunto.

5.1.10. Publicar o volume de maior poupança como recomendado

O engano. Escolher da varredura o volume de maior potencial.

Porque é tentador. É a coluna que o estudo de aproveitamento pluvial reporta, e mais é melhor.

O que faz ao resultado. No tutorial de Lisboa a curva não satura: 20 000 L dão o maior potencial da varredura, 24,01%. Custam também **3,3 vezes mais** do que 5 000 L, em betão (ilustrativo, não é preço de mercado: 8 600 € contra 2 600 €), e carregam **3,5 vezes mais carbono incorporado** (3 546 contra 1 026 kg

CO_2e), para entregar 6,52 pontos percentuais a mais. Escolher o maior volume testado é escolher o limite da varredura, e não um ótimo.

Como evitar. Declare o critério de escolha. Se for hidráulico, o limiar de ganho marginal; se for multicritério, os pesos. E reporte os vencedores de cada critério isolado, porque a divergência entre eles **é** o resultado.

5.1.11. O engano de fundo

Os dez acima têm uma raiz comum: **tratar o programa como uma calculadora em vez de um modelo**.

Uma calculadora recebe números e devolve números. Um modelo recebe premissas e devolve as consequências dessas premissas. Todo o resultado do Triton é condicional ao que foi declarado, e a qualidade do estudo está na qualidade e na explicitação dessas declarações.

É por isso que a secção 4.10 (volume Tutorial) traz a lista do que declarar, e é por isso que a secção 5.2 traz as limitações conhecidas. Um estudo que não declara as premissas não é reproduzível, por mais correto que seja o cálculo.

5.2. Limitações conhecidas

> Onde o programa não serve, e porquê. Um programa que declara os próprios limites é mais fiável do que um que aparenta servir para tudo, porque o segundo deixa ao utilizador a tarefa de os descobrir por conta própria.

Esta secção deriva do registo de pendências que o grupo de investigação mantém, e reflete o estado da versão beta atual, a 0.1.0. Uma limitação sai desta lista quando é efetivamente resolvida, e não quando deixa de ser mencionada — distinção que parece óbvia e que a documentação dos programas científicos muitas vezes não observa.

As limitações estão agrupadas por origem, porque a providência que cada grupo admite é diferente. As do modelo decorrem de escolhas de representação e só mudam com uma revisão do próprio modelo. As dos dados dependem de levantamento, e podem ser supridas pelo utilizador. As metodológicas são desvios declarados em relação a uma formulação de referência. E as de implementação são trabalho pendente, sem obstáculo conceptual.

5.2.1. Limitações do modelo

Não há subpasso horário. Uma chuva de 40 mm concentrada em duas horas e a mesma lâmina repartida por vinte e quatro horas produzem o mesmo resultado. Para reservatórios muito pequenos face à área de captação, isto subestima o extravasamento.

Não há perdas no reservatório. A evaporação e as fugas não são modeladas.

A condição inicial é o reservatório vazio. Em séries de menos de um ano, isto penaliza o resultado de forma sensível.

O coeficiente de escoamento é único e constante. Não varia com a intensidade da chuva nem com o tempo decorrido desde o último evento, quando na realidade o primeiro evento após uma estiagem tem um coeficiente menor.

O descarte é uma lâmina, e não um dispositivo. O programa calcula o volume e o custo do dispositivo, `A × d_f`, mas não o seu arranjo hidráulico, que exige um projeto à parte.

5.2.2. Limitações dos dados de chuva e de tarifário

A chuva por concelho é uma média de grelha. Em Lisboa e no Porto, a série é a média diária das células da grelha E-OBS (0,1°) do concelho, e não o registo de um posto. A base cobre 278 dos 308 concelhos; os 30 restantes ficam de fora por estarem fora do domínio da E-OBS (Açores, a oeste de 25° W) ou por terem mais de 1% de dias sem dado em 1991–2020. O Funchal usa a reanálise ERA5, numa célula de cerca de 9 km, com chuva em 42% dos dias, e é a série menos fiável das três. Para um projeto real, use a série medida.

O tarifário cobre três cidades e só o utilizador doméstico. Estão transcritos os tarifários de Lisboa (EPAL e Câmara Municipal de Lisboa), do Porto (Águas e Energia do Porto) e do Funchal (Câmara Municipal do Funchal), todos do escalão geral de utilizador doméstico, com contador até 25 mm (no Funchal, até 15 mm). Noutros concelhos, ou noutras categorias, a estrutura tem de ser introduzida à mão pelo utilizador, e a sua exatidão é dele. Um estudo de escola, comércio ou indústria calcula a poupança com a estrutura que estiver introduzida; se for a doméstica, o resultado é em regra **subestimado**: o erro é conservador e tem sentido conhecido, mas precisa de ser declarado. O programa avisa quando a tipologia não é residencial, e a secção 3.3 (volume Guias de uso) descreve como se introduz a estrutura da categoria certa.

Há hipóteses de transcrição por confirmar. No Funchal, a taxa de IVA de 4% não foi confirmada (com 5%, a fatura de 10 m^3 passaria de 17,0872 € para 17,2515 €), e o primeiro escalão (até 5 m^3) do saneamento e dos resíduos não tem valor impresso e foi tratado como zero. No Porto, a disponibilidade de água de 0,1242 € por dia foi lida da página dos utilizadores domésticos, e a taxa de recursos hídricos das águas residuais não foi incluída. Em Lisboa, o adicional da Câmara foi tratado sem IVA. As hipóteses estão registadas junto dos exemplos da edição.

O saneamento é aproximado. O saneamento faturado por escalões próprios representa-se por uma percentagem única da fatura da água, por um valor fixo ou por um preço por metro cúbico. É uma aproximação declarada.

Não há tarifa social nem sobretaxas sazonais ou de escassez. Uma classe de baixos rendimentos, uma sobretaxa de seca ou um preço sazonal não são modelados, a menos que o utilizador os incorpore na estrutura introduzida. Num estudo de habitação social, a diferença pode inverter a conclusão.

A eletricidade só tem tarifa registada no Funchal, e de fonte secundária (a confirmar na entidade). Em Lisboa e no Porto, o custo da bombagem depende do preço do quilowatt-hora que o utilizador introduzir; os casos do manual usam um valor ilustrativo, que não é preço de mercado.

5.2.3. Limitações da avaliação de ciclo de vida

É uma avaliação de triagem, e não um inventário conforme a ISO 14040.

Uma única categoria de impacto. Só carbono. Não há eutrofização, acidificação, uso do solo nem toxicidade.

A emissão de fabrico da eletrobomba é uma aproximação por massa. O programa multiplica a massa de catálogo de cada potência pela intensidade por quilograma de uma declaração ambiental de produto de uma bomba de outra classe. A ordem de grandeza é defensável; o valor de cada potência não é uma medição.

A pressurização direta é modelada por valores médios. A energia usa uma pressão de trabalho única, a média da gama do pressostato, e não o ciclo de ligar e desligar de cada uso; e não se soma energia de arranque nem consumo em vazio, que um sobrepressor com variador de frequência teria. Os projetos antigos sem reservatório superior abrem com o arranjo «não informado» e não recebem energia até que um seja escolhido.

Não há fim de vida. Nem crédito por reciclagem, nem encargo por deposição.

Não há manutenção. As substituições de componentes ao longo da vida útil não entram.

5.2.4. Limitações da qualidade da água

As classes 2 a 4 são adaptações do programa, e não classes de uma norma. A matriz de parâmetros por uso é uma convenção interna; declare-a como tal.

As constantes do modelo de lavagem da cobertura não estão calibradas. A qualidade da água que daí resulta é uma **premissa**, e não uma medição. O programa não substitui o ensaio laboratorial.

5.2.5. Limitações metodológicas declaradas

O percentil do R95p é calculado sobre a série inteira, e não sobre o período-base fixo 1961–1990 do ETCCDI. As séries de comprimentos diferentes não são diretamente comparáveis neste índice.

As condições C1 e C2 de Opricovic não estão implementadas no VIKOR. A solução de compromisso deve ser lida com a análise de sensibilidade aos pesos ao lado.

A normalização do TOPSIS é uma variante, com translação por `x - min(x)`, para admitir um valor atual líquido negativo.

A atualização das tarifas é uma percentagem única ao longo de todo o período de análise, o que torna frágil a projeção a vinte anos. É a premissa que mais move o resultado económico.

5.2.6. Limitações de implementação

Seis campos são gravados no ficheiro e nunca lidos. Entre eles o **mês de instalação**, pelo que o fluxo de caixa começa sempre no mês 1.

O tempo de arranque da eletrobomba, de 108 s por acionamento, representa o tempo de escorvamento de uma bomba cuja linha de aspiração se esvaziou, e é aplicado a **todo** o arranque. É conservador.

Não há opção para tratar o descarte como limiar do evento, como fazem algumas outras ferramentas. Para comparar com uma delas, use um descarte igual a zero, em que as duas regras coincidem, ou a transformação da série da secção 6.1 (volume Correções, bugs e versionamento).

5.2.7. O que fazer com esta lista

Num trabalho publicado, cite as limitações que afetam o seu caso — não todas, o que transformaria a secção de método numa lista defensiva, mas as que incidem de facto sobre as conclusões apresentadas. Uma limitação declarada é uma ressalva; uma limitação omitida, quando descoberta, é um erro.

Três exemplos orientam a seleção. Um estudo conduzido numa escola precisa de citar a questão da categoria tarifária, porque ela desloca todo o resultado económico. Um estudo de desempenho ambiental precisa de citar a categoria única de impacto e a aproximação por massa do fator de emissão da eletrobomba. E um estudo em habitação social precisa de citar a ausência de tarifa social, que nesse contexto pode inverter a conclusão.

Um parecerista que encontre uma destas limitações silenciada tem toda a razão em cobrá-la, e a cobrança costuma custar mais tempo do que a declaração teria custado.

5.3. Como o programa é verificado

> Esta secção descreve a suíte de verificação do Triton, para que um revisor disponha dos elementos necessários para julgar o grau de confiança de um resultado produzido pelo programa.

Um programa científico cuja verificação não é declarada equivale a uma afirmação sem evidência: pode estar correto, mas quem o utiliza não tem como o saber, e quem avalia um trabalho feito com ele não tem como o julgar. Esta secção é a evidência que sustenta os números apresentados no resto do manual, e foi escrita para ser lida por quem precisa de decidir se confia neles.

5.3.1. A suíte

A verificação do programa consiste em mais de mil testes automatizados, organizados em cinco famílias que se complementam (Figura 2): testes unitários, testes de invariantes, testes de integração, testes da interface gráfica e testes de referência contra resultados independentes. A separação não é meramente organizativa: cada família apanha uma classe distinta de defeito, e a ausência de qualquer uma delas deixaria um flanco a descoberto.

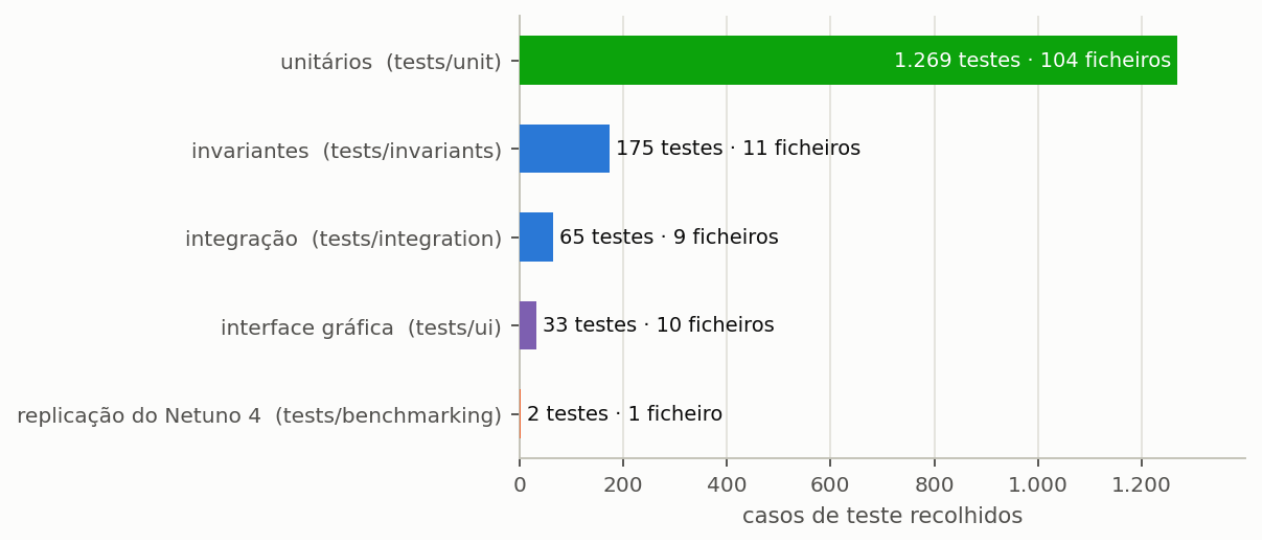


Figura 2 — Número de testes e de ficheiros de cada família da suíte de verificação, conforme a recolha da suíte nesta versão. Os testes unitários respondem por mais de quatro quintos do total, por serem de execução rápida e localizarem o erro perto da origem.

A suíte inteira é executada a cada alteração do código, e nenhuma alteração é incorporada enquanto houver um teste a falhar. Esta disciplina é o que permite afirmar que um defeito corrigido não regressa: a correção acompanha o teste que o vigia.

As camadas de verificação do programa formam uma hierarquia, e cada uma responde por um tipo de erro que as restantes não alcançariam. Um teste unitário não deteta um erro de modelo, porque confere a função com o que dela se espera; e uma conferência manual, que detetaria esse erro, não cobre mil combinações de entrada (Figura 3).

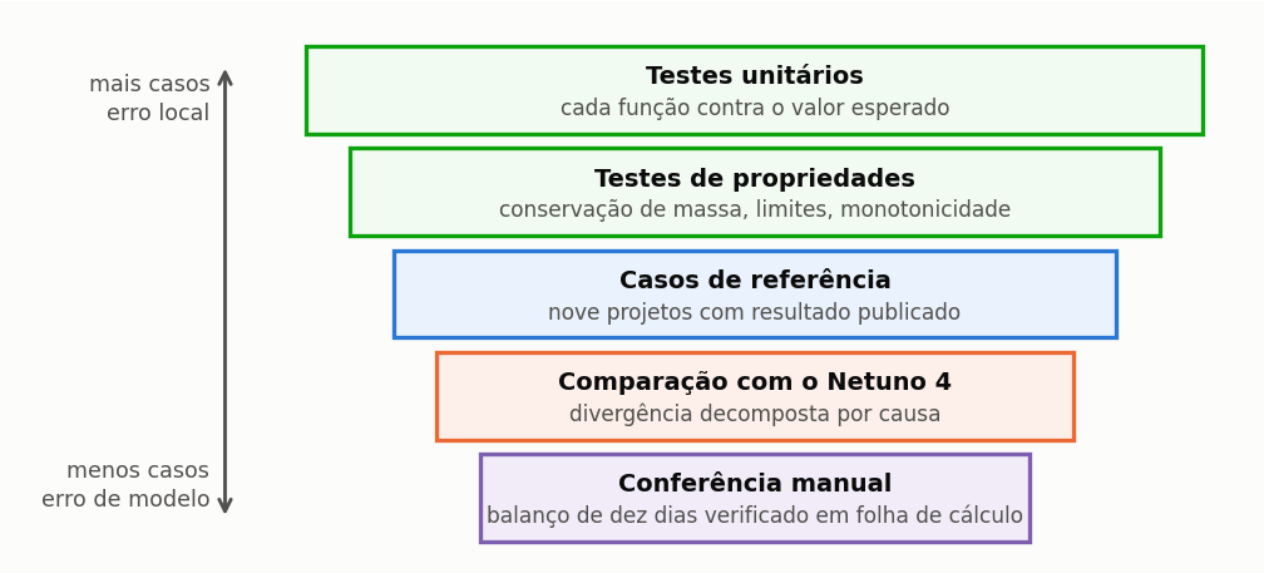


Figura 3 — As cinco camadas de verificação do programa, dos testes unitários, numerosos e dirigidos a erros locais, à conferência manual, pontual e dirigida a erros de modelo. Nenhuma camada substitui outra: é a sobreposição das cinco que sustenta o resultado publicado.

5.3.2. As invariantes

As invariantes constituem a família mais importante da suíte, e a razão está na natureza do que verificam. Um teste de valor confere se o programa produz um número específico perante uma entrada específica; uma invariante confere se uma **propriedade** vale para qualquer entrada admissível. O primeiro deteta que uma conta mudou; a segunda deteta que o modelo deixou de ser fisicamente consistente.

A **conservação de massa** exige que, em séries de dez anos, o volume captado iguale a soma do extravasado, do consumido e do que permaneceu armazenado. O resíduo medido é da ordem de 10^{-14} por cento do captado, isto é, o próprio erro de arredondamento da aritmética de vírgula flutuante. O **fecho do balanço da procura** faz o mesmo do lado do consumo: a procura total tem de ser exatamente a soma de três parcelas, que são a água da chuva consumida, a água potável comprada e a procura não satisfeita.

A **gama do potencial** verifica que o potencial de poupança permaneça entre zero e cem por cento para toda a combinação de volume, coeficiente de escoamento e área, o que se confere sobre sessenta combinações. O **teto da fração satisfazível** é mais específico e mais revelador: o potencial nunca pode ultrapassar a fração da procura que a chuva pode satisfazer, e a verificação estende-se até volumes de cem metros cúbicos, muito além de qualquer aplicação predial plausível.

A **paridade entre motores** compara o núcleo compilado com o ciclo de referência e exige que ambos devolvam o mesmo número, para reservatório único e duplo, com e sem fornecimento de reserva da rega, dentro de uma tolerância de 10^{-9}. A **monotonia**, por fim, exige que mais volume nunca reduza o potencial e que mais procura nunca o aumente — duas propriedades que qualquer implementação correta satisfaz e que uma implementação defeituosa viola de modo evidente.

5.3.3. Casos analíticos

Um conjunto à parte reúne casos de **solução fechada**, isto é, situações em que o resultado correto se conhece por dedução, sem necessidade de simular: chuva constante, procura constante, reservatório de capacidade infinita e reservatório de capacidade nula. São o teste mais forte de que se dispõe, porque não dependem de nenhum valor de referência produzido pelo próprio programa. Um teste que compara a saída atual com a de ontem deteta regressão, mas perpetua um erro que já existisse em ambas; um caso analítico não tem como o fazer.

5.3.4. Testes de percurso

Esta família nasceu do defeito mais persistente que este programa apresentou ao longo da sua história: um valor calculado corretamente que não chega a quem o deveria consumir. É uma classe de erro que escapa por inteiro aos testes de fórmula, porque cada parte isolada está correta — a origem calcula bem, o destino calcularia bem se recebesse, e o que falha é o troço entre os dois. Só um teste de percurso o apanha: alterar a entrada no ecrã e verificar que o resultado final se move de facto.

Cinco defeitos reais encontrados por esta família, e hoje vigiados por ela, ilustram o padrão: a escolha da tecnologia de desinfeção não chegava à avaliação de ciclo de vida; desmarcar o filtro de polimento não surtia efeito nas classes 2 a 4; os quatro campos de imposto eram repostos a zero pelo próprio ecrã ao ser fechado; a opção de fornecimento de reserva da rega não chegava aos núcleos compilados; e trinta dos oitenta e sete campos de então não sobreviviam a guardar e reabrir o projeto.

5.3.5. Os números do manual

Com a redação deste manual criou-se uma família própria de verificação, destinada a impedir que o documento e o programa divirjam: **cada valor impresso tem uma asserção correspondente**. Estão cobertos os números da secção 2.1 (volume O método), os do tutorial inteiro (Lisboa), cada linha da tabela dos dez dias e ainda a exigência de que certas secções declarem certas ressalvas. Quando o programa muda, o teste falha e indica qual a página a corrigir.

É o mecanismo que impede um manual inteiro de envelhecer em silêncio, que é o destino habitual da documentação dos programas científicos.

5.3.6. Verificação contra referências independentes

A verificação estende-se a resultados que o programa não produziu: os casos analíticos acima e comparações com cálculos de referência independentes. A secção 6.1 (volume Correções, bugs e versionamento) apresenta essa comparação e o que ela pode e não pode mostrar.

5.3.7. O que a verificação não prova

A distinção entre verificação e validação é exigida por qualquer revisor competente, e com toda a razão, porque as duas respondem a perguntas diferentes e só uma delas está ao alcance de uma suíte de testes.

A **verificação** responde se o programa resolve corretamente as equações que implementa, e é exatamente isso que a suíte descrita nesta secção testa. A **validação** responde se as equações implementadas representam adequadamente a realidade física, e isso exige medição no terreno: sistemas instalados, monitorizados ao longo do tempo e comparados com o que a simulação previu.

O Triton é verificado. A validação do modelo comportamental de base diária apoia-se na literatura da área, e não em medição própria conduzida pelo grupo que desenvolve o programa. Um estudo que apresentasse

resultados do programa como se fossem medição estaria a incorrer num erro de método.

5.3.8. O relatório de verificação na interface

O menu **Ajuda → Relatório de Verificação** abre, dentro do programa, o relatório de verificação da versão: a distinção entre verificação e validação, os núcleos exercitados, as invariantes, os casos analíticos e a comparação com referências independentes. É a referência a citar quando um estudo precisa de declarar como o programa foi verificado.

5.3.9. Quem executa a suíte, e quando

A suíte acompanha o código-fonte do programa, e não a instalação: é executada pelo grupo de investigação a cada alteração, antes de qualquer versão ser publicada. O que isto significa para quem usa o programa instalado é que a versão presente no seu computador passou pelos testes aqui descritos, incluindo os que conferem cada número impresso neste manual.

> **APROFUNDAMENTO · VERIFICAR POR CONTA PRÓPRIA**
> O código-fonte é público, sob uma licença académica (uso não comercial; `LICENSE.md`), e a suíte executa-se com um único comando no ambiente de desenvolvimento. Um revisor que queira conferir as invariantes — fecho de massa, monotonia, paridade entre os dois motores de cálculo — encontra os ficheiros de teste organizados por tema, e o apêndice B (volume Apêndices) liga cada processo do programa ao que o verifica.

Apêndices

Apêndice G — Glossário

Termos técnicos e siglas, em português europeu, com o equivalente em inglês quando ele é usado na literatura, acompanhados das diretrizes de padronização terminológica do Triton.

AAC (*aproveitamento de água de chuva*). Emprego da água precipitada sobre coberturas para usos não potáveis em edifícios; a EN 16941-1 trata os sistemas de utilização de água da chuva no local. Prefira-se o termo «aproveitamento» a «reutilização», porque a água de chuva captada na cobertura é um recurso primário, e não um efluente gerado por um uso anterior.

ACV (*life cycle assessment*). Avaliação de ciclo de vida. Método que contabiliza os impactos ambientais de um produto ao longo de toda a sua existência, da extração das matérias-primas ao descarte. A do programa é de **triagem**, e não um inventário completo conforme a ISO 14040.

Água de chuva (*rainwater*). Precipitação atmosférica recolhida diretamente em superfícies impermeáveis de cobertura (telhados e lajes impermeabilizadas), antes de atingir o solo ou as redes públicas. Designa o recurso natural e a fonte hídrica captada; evite-se a forma coloquial «água da chuva».

Água não potável (*non-potable water*). Água que não se destina ao consumo humano direto, mas cumpre os requisitos de qualidade exigidos para os usos admitidos: descargas de autoclismos e mictórios, lavagem de veículos, pavimentos e roupa, rega de jardins e torres de arrefecimento.

Água pluvial (*stormwater*, *pluvial water*). Água de chuva que escoa superficialmente por superfícies urbanas ou é conduzida por canalizações e sistemas prediais de drenagem. No Triton, o termo aplica-se de preferência à infraestrutura predial e aos componentes de engenharia: *sistema de aproveitamento de água pluvial (SAAP)*, *rede pluvial*, *procura pluvial*, *consumo de água pluvial* e *extravasamento pluvial*.

Água potável (*potable water*, *drinking water*). Água que cumpre integralmente os requisitos de qualidade da água para consumo humano em vigor no local do projeto, destinada à ingestão direta, à preparação de alimentos e à higiene pessoal.

Área de captação (*catchment area*). Área projetada na **horizontal** da superfície impermeável da cobertura onde a água é captada. Não é a área inclinada do telhado, nem a área de contribuição usada para dimensionar caleiras e tubos de queda.

BD+C (*Building Design and Construction*). Família de referenciais do LEED para projeto e construção de edificações novas ou em grande reforma. É a família tratada neste manual, nas versões 4, 4.1 e 5.

BIM (*building information modeling*). Modelagem da informação da construção. Representação digital da edificação em que cada componente carrega propriedades além da geometria, o que permite compatibilizar projetos de disciplinas diferentes.

CAD (*computer-aided design*). Desenho assistido por computador. O programa exporta o esquema hidráulico em DXF, formato de intercâmbio aceito pelos programas de CAD.

CAOP (*Carta Administrativa Oficial de Portugal*). Carta com os limites administrativos oficiais, publicada pela Direção-Geral do Território. A versão CAOP2025 define os limites dos 308 concelhos usados para calcular a série de chuva de cada concelho.

CAPEX (*capital expenditure*). Investimento inicial.

CDD (*consecutive dry days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva abaixo de 1 mm.

Coeficiente de escoamento (*runoff coefficient*). Fração da chuva que efetivamente chega ao reservatório, descontadas perdas por absorção, evaporação e molhamento inicial da cobertura.

Comprimento representativo de série de precipitação (*representative rainfall time series length*, N_{rep}). Menor período contínuo em anos de dados diários de chuva necessário para estabilizar

estatisticamente o dimensionamento e o desempenho do sistema (reproduzindo o volume ideal e o potencial de economia da série completa sob confiança $\ge 90\%$), segundo a metodologia de Geraldi e Ghisi (2017, 2018, 2019). O comprimento necessário não é uma constante geográfica fixa: cresce com a fração atendível e com o nível de procura da edificação.

E-OBS. Conjunto europeu de dados meteorológicos diários em grelha, construído a partir de observações de estações (projeto ECA&D, serviço Copernicus de alterações climáticas). A Edição Ibérica usa a versão v33.0e da precipitação diária, em grelha de 0,1°, de 1950 a 2025, e obtém a série de cada concelho pela média das células dentro do seu limite (apêndice E (volume Apêndices)).

ERA5. Reanálise global do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF), produzida pelo serviço Copernicus de alterações climáticas. Combina um modelo atmosférico com observações e dá uma série contínua em grelha. Usa-se no exemplo do Funchal; é uma média de área, e não um registo de udómetro.

Fiabilidade temporal (C_t). Percentual de dias em que o sistema atendeu plenamente ($V_{con,t} = D_{pl,t}$), parcialmente ou não atendeu a procura pluvial.

Fiabilidade volumétrica (C_v). Fração da procura **pluvial** que o sistema atendeu ($C_v = \sum V_{con} / \sum D_{pl} = E_{pot} / f$). Não confundir com o potencial de economia, que tem no denominador a procura total da edificação.

CSV (*comma-separated values*). Formato de ficheiro de texto em que cada linha é um registo e as colunas são separadas por um caractere, tipicamente vírgula ou ponto e vírgula. É o formato das séries de precipitação.

cv. Cavalo-vapor, unidade de potência equivalente a 0,7355 kW, usada na indicação de eletrobombas. Uma eletrobomba de meio cv tem 0,37 kW de potência de eixo.

CWD (*consecutive wet days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva igual ou superior a 1 mm.

IVA. Imposto sobre o valor acrescentado. Na fatura de água, cada parcela leva a taxa que o respetivo tarifário declara (6% na água de Lisboa e do Porto, 4% no Funchal, este último por confirmar); o programa não fixa nenhuma taxa no código (apêndice D (volume Apêndices)).

Procura estocástica (*stochastic water demand*). Modelagem do consumo diário de água como variável probabilística que varia dia a dia e entre realizações (Silva e Ghisi, 2016), permitindo avaliar o escalão de incerteza do dimensionamento e dos indicadores de desempenho sob variabilidade real de uso.

Procura pluvial (*pluvial demand*, D_{pl}). Parcela da procura diária de água da edificação que pode ser suprida pelo sistema de aproveitamento ($D_{pl,t} = D_{tot,t} \times f$). Corresponde aos pontos de consumo não potável interligados à rede pluvial.

Descarte de primeiras águas (*first flush*). Lâmina inicial de chuva desviada do sistema, que arrasta a sujidade depositada na cobertura (o programa parte de 2 mm, que o utilizador deve ajustar à sua cobertura). No Triton é **subtraída** da chuva do dia.

Disponibilidade. Regime tarifário em que um valor fixo **soma** por cima do consumo medido. Cada metro cúbico economizado desconta.

DN (*diâmetro nominal*). Designação comercial do diâmetro de um tubo ou conexão, em milímetros. Não corresponde exatamente ao diâmetro interno nem ao externo: é um número de referência do qual decorrem as dimensões reais, tabeladas por norma.

DXF (*drawing exchange format*). Formato de intercâmbio de desenhos técnicos, lido por praticamente todos os programas de CAD.

EDGE (*excellence in design for greater efficiencies*). Referencial de certificação da International Finance Corporation, do Banco Mundial. Mede economia percentagem contra um caso-base local em três dimensões independentes e exige que cada uma cruze o limiar.

EN (*Europäische Norm*, norma europeia). Norma publicada pelo Comitê Europeu de Normalização. Neste manual, a EN 15978, que define os módulos do ciclo de vida da edificação, e a EN 15804, que rege as declarações ambientais de produtos de construção.

EPD (*Environmental Product Declaration*). Declaração ambiental de produto: documento verificado por terceiros, conforme a ISO 14025 e, na construção, a EN 15804, que publica os impactos do ciclo de vida de um produto por unidade declarada. É a fonte preferida para fatores de emissão de materiais e equipamentos.

ESG (*environmental, social and governance*). Conjunto de critérios ambientais, sociais e de governança usado na avaliação de empresas e de empreendimentos. O programa alimenta indicadores ambientais desse conjunto.

ETAP. Estação de tratamento de água pluvial. No programa, o conjunto de filtro de entrada, desinfeção e filtro de polimento.

ETCCDI (*Expert Team on Climate Change Detection and Indices*). Grupo de trabalho internacional que padronizou os índices de extremos climáticos, dos quais o programa calcula oito.

Extravasamento (*spillage*, *overflow*). Volume que excede a capacidade do reservatório e é conduzido pelo extravasor quando ele já está cheio.

Fração atendível por água pluvial (*non-potable demand share*, f). Percentual da procura total de água da edificação (D_{tot}) passível de suprimento por água de chuva ($f = D_{pl} / D_{tot}$). Representa o **teto assintótico intransponível** do potencial de economia de água potável ($E_{pot} \le f$): mesmo sob capacidade infinita de armazenamento e precipitação ilimitada, a economia de potável nunca ultrapassa a fração atendível, pois o restante ($1 - f$) é reservado aos usos nobres e potáveis. Distingue-se da fiabilidade volumétrica ($C_v = E_{pot} / f$), que avalia o atendimento da parcela pluvial.

Franquia no mínimo. Regime tarifário em que o valor fixo já inclui um volume de consumo. Economizar **abaixo** da franquia não reduz a fatura.

Ganho marginal. Variação do potencial de economia por metro cúbico acrescentado ao reservatório, em %/m³ ($\Delta E_{pot} / \Delta V$). Critério de escolha do volume ideal.

GRI (*Global Reporting Initiative*). Padrão internacional de divulgação corporativa de desempenho socioambiental. Sua série 303 trata de água e efluentes.

IBE. Sigla da Edição Ibérica do programa («Triton IBE», para a Península Ibérica): abre em português europeu, em euros, com a chuva E-OBS por concelho e os tarifários transcritos de Lisboa, Porto e Funchal. Hoje só os concelhos de Portugal têm dados; a linha de cobertura do programa diz quantos locais há em cada país (Espanha: 0). Os custos e os fatores de emissão são indicados pelo utilizador.

IFC. A sigla designa duas coisas distintas. Em certificação, é a *International Finance Corporation*, do Banco Mundial, que desenvolve o EDGE. No contexto BIM, é o *Industry Foundation Classes*, formato aberto de intercâmbio que o programa **não** exporta: a exportação BIM do programa é um ficheiro JSON de propriedades.

IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*). Painel intergovernamental que sintetiza o conhecimento científico sobre mudança do clima e organiza os relatórios de avaliação a que as projeções climáticas se referem.

ISO 14040. Norma internacional que estabelece os princípios e a estrutura da avaliação de ciclo de vida. Um inventário conforme a ISO 14040 exige rastreabilidade de cada fluxo e revisão crítica externa, requisitos que uma avaliação de triagem não cumpre.

JSON (*JavaScript object notation*). Formato de ficheiro de texto estruturado, legível por pessoas e por programas. É o formato interno do ficheiro `.triton`.

LCOW (*levelized cost of water*). Custo nivelado da água: razão entre o valor presente de todos os custos do ciclo de vida do sistema (CAPEX, substituições, O&M, energia e produtos químicos) e o volume descontado de água pluvial consumida ao longo do horizonte de análise, em €/m³. Permite confrontar a viabilidade económica do sistema diretamente com a tarifa da entidade gestora.

LEED (*leadership in energy and environmental design*). Referencial de certificação ambiental de edificações do *U.S. Green Building Council*, o mais difundido internacionalmente. Trata eficiência hídrica na categoria *Water Efficiency*: na versão 4, pelos créditos WEc1 e WEc2; na versão 5, pelo crédito WEc2, *Enhanced Water Efficiency*.

m.c.a. Metro de coluna d'água, unidade de pressão equivalente à exercida por uma coluna de água de um metro de altura, cerca de 9,81 kPa. É a unidade usual em instalações prediais.

Micromedição. Medição individualizada por unidade habitacional em edifício multifamiliar. Informada ao programa como número de economias.

Manuais do Triton (*Triton manual suite*). A documentação do programa, montada das mesmas fontes em três formatos: o manual completo, oito volumes avulsos, cada um com uma parte dele, e o sítio Web de documentação. Os volumes servem a quem precisa de uma parte só, para consultar ou enviar:

1. **Manual completo**: todos os capítulos e apêndices. !Capa do Manual Completo
2. **Volume 1 — Comece aqui**: o que o programa faz, como instalá-lo e por onde entrar conforme o seu objetivo. !Capa do Volume 1 — Comece Aqui
3. **Volume 2 — O método**: as equações, os critérios e as fontes por trás de cada número que o programa publica. !Capa do Volume 2 — O Método
4. **Volume 3 — Guias de uso**: outras cidades, clima futuro, tarifas, procura variável, lote, sensibilidade e exportação. !Capa do Volume 3 — Guias Práticos
5. **Volume 4 — Tutorial**: um projeto de moradia em Lisboa, do primeiro dado ao volume recomendado. !Capa do Volume 4 — Tutorial
6. **Volume 5 — Erros, limitações e fiabilidade**: os erros mais comuns, os limites do modelo e como o programa é verificado. !Capa do Volume 5 — Fiabilidade
7. **Volume 6 — Correções, erros e versões**: o que mudou entre versões, as mensagens de erro e como relatar um problema. !Capa do Volume 6 — Versões
8. **Volume 7 — Modulação probabilística**: o estudo refeito com premissas sorteadas — variáveis, distribuições, leitura dos resultados e limites do método. !Capa do Volume 7 — Modulação probabilística
9. **Volume 8 — Apêndices**: parâmetros, processos, fatores de emissão, tarifas, base climática, formatos, glossário e referências. !Capa do Volume 8 — Apêndices

Os PDFs acompanham o programa e abrem pela etapa 9. Documentação.

Payback de carbono. Tempo para a economia anual líquida de emissões pagar o carbono incorporado na fabricação do sistema.

Payback descontado. Tempo para o fluxo de caixa descontado acumulado cruzar zero.

PB. Preço-base, em €/m³, da fórmula exponencial `PB × Cⁿ`, em que `C` é o consumo do mês e `n` o expoente da tabela exponencial para esse consumo. É um dos seis regimes que o programa reconhece; os tarifários transcritos para Portugal não o usam.

PEAD. Polietileno de alta densidade, material dos reservatórios de plástico mais comuns. É o código do material no ficheiro de projeto.

Piso de pagamento. Regime tarifário em que a fatura **não fica** abaixo de um valor. Diferente de disponibilidade: o piso limita por baixo, a disponibilidade soma por cima.

Potencial de economia de água potável (*potable water saving potential*, E_{pot}). Fração da procura **total** da edificação suprida por água pluvial ($E_{pot} = \sum V_{con} / \sum D_{tot} \times 100\%$). É o indicador central do programa, limitado superiormente pela fração atendível ($E_{pot} \le f$).

pp. Pontos percentuais. Usado para exprimir a diferença entre dois percentuais: de 35% para 37% vão dois pontos percentuais, e não dois por cento.

PRCPTOT. Precipitação total anual em dias úmidos.

PRFV. Plástico reforçado com fibra de vidro, material de reservatórios de médio e grande porte. Aparece no programa sob a designação «fibra».

PRT. Nome antigo da Edição Ibérica (IBE), de quando ela se chamava Edição Portugal. Projetos e scripts que ainda usam «PRT» (ou «POR») abrem como IBE.

PVC. Policloreto de vinilo, material das tubagens prediais de água fria e das colunas de desvio do descarte inicial.

R95p. Soma da precipitação dos dias acima do percentil 95 dos dias úmidos.

Rendimento da bomba. Razão entre a potência hidráulica entregue à água e a potência mecânica no eixo. Não inclui o motor.

Rendimento do motor. Razão entre a potência mecânica no eixo e a potência elétrica consumida da rede.

RX1day, **RX5day**. Maior precipitação em um e em cinco dias consecutivos, no ano.

SAAP. Sistema de aproveitamento de água pluvial. Conjunto integrado de componentes prediais — área de captação, condutores, descarte inicial (*first flush*), estação de tratamento (ETAP), cisterna inferior, reservatório superior, eletrobomba ou sobrepressor e rede de distribuição independente — concebido para recolher, tratar, armazenar e fornecer água não potável.

SB. Serviço básico: a parcela fixa mensal da fatura de água da fórmula exponencial, somada ao resultado dessa fórmula.

SDII (*simple daily intensity index*). Precipitação média dos dias úmidos.

SI (*seasonality index*). Índice de sazonalidade de Walsh e Lawler. Zero quando a chuva é uniforme ao longo do ano.

SMAA (*stochastic multicriteria acceptability analysis*). Método que sorteia pesos e devolve a probabilidade de cada alternativa vencer.

SSP (*shared socioeconomic pathways*). Trajetórias socioeconómicas partilhadas, que descrevem hipóteses coerentes de desenvolvimento global e as emissões correspondentes. Combinam-se com os modelos climáticos para produzir projeções.

TIR. Taxa interna de retorno. A taxa de desconto que zera o valor presente líquido.

taxa de atualização. Taxa de atualização. A taxa de desconto adotada.

TOPSIS (*technique for order of preference by similarity to ideal solution*). Método de ordenação multicritério de Hwang e Yoon.

TRH (*taxa de recursos hídricos*). Taxa por m^3 que acresce à fatura de água e de águas residuais. No tarifário do Porto, a TRH da água é devida à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e leva IVA; no de Lisboa, a TRH do saneamento acresce por m^3 recolhido.

UV. Radiação ultravioleta, empregada na desinfeção de água por inativação de microrganismos. Atua apenas no instante da passagem pelo reator e não deixa residual, ao contrário da cloragem.

VIKOR. Método de decisão multicritério proposto por Opricovic, que busca uma solução de compromisso entre critérios conflitantes. Ver também *SMAA*.

Volume ideal (*optimal tank volume*). Menor volume de reservatório da grade de simulação a partir do qual o ganho marginal de economia de água potável ($\Delta E_{pot} / \Delta V$) cai abaixo de um limiar declarado (tipicamente $1,0\%/\text{m}^3$ ou $0,5\%/\text{m}^3$). Evita o superdimensionamento de reservatórios, assegurando a melhor relação custo-benefício.

VAL. Valor atual líquido.

WEM. Codificação das medidas de eficiência hídrica do EDGE. A WEM14 é o sistema de aproveitamento de água pluvial.

XLSX. Formato de pasta de trabalho do Microsoft Excel, baseado em XML compactado. É um dos formatos de exportação de folhas de cálculo e de resultados da linha de comando.

YAS (*yield after spillage*). Regra de operação em que o extravasamento é calculado **antes** da retirada da procura e, na forma estrita, a retirada do dia sai só do volume guardado na véspera. O programa calcula o extravasamento antes, como a YAS, mas deixa a chuva do dia atender a procura do dia; fica entre a YAS e a YBS (secção 2.1 (volume O método)).

YBS (*yield before spillage*). Regra de operação em que a procura é retirada **antes** do cálculo do extravasamento. Supõe consumo anterior à chuva do dia e sobrestima o aproveitamento; o programa não a adota, e o resultado dele fica entre a YAS e a YBS.

G.1. Diretrizes de Padronização e Nomenclatura no Triton

A padronização terminológica é indispensável para assegurar a consistência e o rigor técnico em artigos científicos, relatórios técnicos, na interface gráfica e na documentação do Triton. As convenções a seguir detalham a distinção de termos correlatos frequentemente confundidos:

G.1.1. 1. Água de Chuva versus Água Pluvial versus «Água da Chuva»

Tabela 1 — Padronização terminológica de água de chuva e água pluvial

Termo	Definição e Contexto de Aplicação	Situação no Triton	Referência
Água de chuva (rainwater)	Precipitação atmosférica recolhida diretamente na cobertura (telhado/laje impermeabilizada), antes de atingir o solo ou as redes públicas. Refere-se à **fonte hídrica** e ao recurso ambiental.	**Canónico e preferencial** para o recurso captado («aproveitamento de água de chuva», «precipitação de água de chuva»).	Prática de redação técnica e científica.
Água pluvial (stormwater / pluvial water)	Água de chuva após escoamento superficial urbano ou quando conduzida por canalizações e sistemas prediais de drenagem e armazenamento. Aplica-se à **infraestrutura física** e aos componentes de engenharia.	**Canónico e preferencial** para sistemas, redes e balanço («sistema predial de água pluvial - SAAP», «rede pluvial», «procura pluvial», «extravasamento pluvial»).	Prática de redação técnica e científica.
«Água da chuva»	Expressão coloquial e informal.	**Desaconselhada**. Não deve ser empregada em publicações, textos normativos, relatórios do Triton ou código.	Prática de redação técnica e científica.

G.1.2. 2. Fração Atendível, Procura Pluvial, Potencial e Fiabilidade

Para evitar ambiguidades matemáticas e conceituais frequentemente encontradas na literatura:

Tabela 2 — Grandezas fundamentais do balanço hídrico e relações entre fração e potencial

Grandeza	Símbolo / Código	Definição	Fórmula	Relação / Teto
Fração atendível por água pluvial	f / `rainwater_share`	Proporção da procura total da edificação correspondente a pontos de consumo não potável conectáveis ao SAAP.	$f = D_{pl} / D_{tot}$	Parâmetro de projeto ($0 \le f \le 1$). Constitui o **teto assintótico** de E_{pot}.
Procura pluvial	D_{pl} / `rainwater_demand`	Volume de água requerido pelos pontos não potáveis da edificação em um intervalo de tempo.	$D_{pl,t} = D_{tot,t} \times f$	Em L/dia ou m³/ano.
Volume de água pluvial consumido	V_{con} / `pluvial_consumed`	Volume de água não potável efetivamente suprido pelo reservatório pluvial aos pontos de consumo.	Determinado pelo balanço diário (secção 2.1 (volume O método))	$V_{con,t} \le D_{pl,t}$ e $V_{con,t} \le S_{t-1} + C_t$.
Potencial de economia de água potável	E_{pot} / `potential_potable_savings_pct`	Percentual da procura **total** da edificação economizado pelo aproveitamento pluvial.	$E_{pot} = \frac{\sum V_{con}}{\sum D_{tot}} \times 100\%$	**Indicador central**. Sempre $E_{pot} \le f$.
Fiabilidade volumétrica	C_v / `volumetric_reliability_pct`	Percentual da procura **pluvial** suprido pela água de chuva armazenada.	$C_v = \frac{\sum V_{con}}{\sum D_{pl}} \times 100\%$	$C_v = \frac{E_{pot}}{f}$. Pode atingir 100% mesmo quando $E_{pot} < 100\%$.
Fiabilidade temporal	C_t / `temporal_reliability_pct`	Percentual de dias da série em que a procura pluvial foi 100% atendida ($V_{con,t} = D_{pl,t}$).	$C_t = \frac{N_{dias_plenos}}{N_{total}} \times 100\%$	Mede a segurança de abastecimento diário sem suplementação potável.

G.1.3. 3. Síntese de Nomenclatura Recomendada para Artigos e Relatórios

- Utilize **«aproveitamento de água de chuva»** (e não «reutilização de água da chuva» — a água de chuva não é um efluente; o seu uso é *aproveitamento*, não *reutilização*).
- Utilize **«área de captação»** para o plano horizontal da cobertura e reserve **«área de contribuição»** para o dimensionamento hidráulico de caleiras e tubos de queda.
- Utilize **«descarte de primeiras águas»** ou *first flush* para a lâmina inicial desviada, e não «limiar de descarte».
- Utilize **«fração atendível»** (e não «procura relativa» ou «fração de economia») para expressar a partição de usos não potáveis no consumo total.
- Utilize **«comprimento representativo de série»** para a extensão mínima em anos necessária para estabilização estatística da simulação (metodologia de Geraldi e Ghisi).

- Utilize **«LCOW»** ou **«custo nivelado da água»** para a métrica de custo unitário ao longo do ciclo de vida descontado à taxa de atualização.

Apêndice H — Referências

Normas, publicações e bases que sustentam as decisões do programa. A lista da Edição Ibérica só traz normas internacionais e europeias e publicações de alcance geral, mais os documentos portugueses de que o programa depende. A lista completa, com a proveniência de cada citação, está no módulo de bibliografia do programa e no separador Documentação.

H.1. Normas de aproveitamento de água de chuva

EN 16941-1:2024 — On-site non-potable water systems — Part 1: Systems for the use of rainwater. Bruxelas: CEN, 2024.

H.2. Referenciais de certificação

LEED v4 / v4.1 BD+C — USGBC. Categoria *Water Efficiency*, créditos WEc1 e WEc2. Registo de projetos comerciais até 30 jun. 2027.

LEED v5 BD+C — U.S. GREEN BUILDING COUNCIL. *LEED v5 Building Design and Construction: rating system*. Washington, DC: USGBC, nov. 2025. Pré-requisitos WEp1 (*Water Metering and Reporting*) e WEp2 (*Minimum Water Efficiency*), créditos WEc2 (*Enhanced Water Efficiency*) e SSc3 (*Rainwater Management*).

EDGE — IFC, Grupo Banco Mundial. *EDGE Certification Process*, e a codificação WEM das medidas de eficiência hídrica. Administrado pelo GBCI em mais de 120 países.

GRI 303 — Global Reporting Initiative. Água e efluentes, indicadores 303-3 e 303-5.

H.3. Métodos

Hwang, C.-L.; Yoon, K. (1981). *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications*. A formulação original do TOPSIS.

Opricovic, S.; Tzeng, G.-H. O método VIKOR e as condições C1 e C2 de vantagem aceitável e estabilidade.

Lahdelma, R.; Hokkanen, J.; Salminen, P. (1998), e **Tervonen, T.; Figueira, J.** (2008). SMAA e SMAA-2.

Walsh, R. P. D.; Lawler, D. M. (1981). O índice de sazonalidade.

ETCCDI — *Expert Team on Climate Change Detection and Indices*, da OMM. Os índices de extremos climáticos.

H.4. Usos finais da água

Mayer, P. W.; DeOreo, W. B. et al. (1999). *Residential End Uses of Water*. Denver: AWWA Research Foundation. Frequência de uso dos aparelhos: 5,05 descargas e 0,37 ciclos de máquina de lavar roupa por pessoa por dia; as descargas são a base dos acionamentos da pressurização direta.

H.5. Normas de avaliação de ciclo de vida

ISO 14040:2006 — Environmental management: life cycle assessment, principles and framework. As quatro fases da avaliação.

ISO 14044:2006 — Environmental management: life cycle assessment, requirements and guidelines.

EN 15978:2011 — Sustainability of construction works: assessment of environmental performance of buildings, calculation method. Os módulos A a D do ciclo de vida do edifício.

EN 15804:2012+A2:2019 — Sustainability of construction works: environmental product declarations, core rules for the product category of construction products.

H.6. Dimensionamento e desempenho de sistemas de aproveitamento pluvial

SOUZA, E. L.; GHISI, E. (2012). Potable water savings by using rainwater for non-potable uses in houses. *Water*, v. 4, n. 3, p. 607-628. doi:10.3390/w4030607.

CAMPISANO, A. et al. (2017). Urban rainwater harvesting systems: research, implementation and future perspectives. *Water Research*, v. 115. doi:10.1016/j.watres.2017.02.056.

CAMPISANO, A.; MODICA, C. (2015). Appropriate resolution timescale to evaluate water saving and retention potential of rainwater harvesting for toilet flushing in single houses. *Journal of Hydroinformatics*, v. 17, n. 3. doi:10.2166/hydro.2015.022.

FEWKES, A.; BUTLER, D. (2000). Simulating the performance of rainwater collection and reuse systems using behavioural models. *Building Services Engineering Research and Technology*, v. 21, n. 2, p. 99-106. doi:10.1177/014362440002100204.

GHISI, E. (2010). Parameters influencing the sizing of rainwater tanks for use in houses. *Water Resources Management*, v. 24, n. 10, p. 2381-2403. doi:10.1007/s11269-009-9557-4.

HASHIMOTO, T.; STEDINGER, J. R.; LOUCKS, D. P. (1982). Reliability, resiliency, and vulnerability criteria for water resource system performance evaluation. *Water Resources Research*, v. 18, n. 1, p. 14-20. doi:10.1029/WR018i001p00014.

MATOS, C.; SANTOS, C.; PEREIRA, S. et al. (2013). Rainwater storage tank sizing: case study of a commercial building. *International Journal of Sustainable Built Environment*, v. 2, n. 2, p. 109-118. doi:10.1016/j.ijsbe.2014.04.004.

SEMAAN, M. et al. (2020). Optimal sizing of rainwater harvesting systems for domestic water usages: a systematic literature review. *Resources, Conservation & Recycling: X*, v. 6, 100033. doi:10.1016/j.rcrx.2020.100033.

H.7. Clima futuro

HAWKINS, E.; SUTTON, R. (2011). The potential to narrow uncertainty in projections of regional precipitation change. *Climate Dynamics*, v. 37, p. 407-418. doi:10.1007/s00382-010-0810-6.

KISAKYE, V.; VAN DER BRUGGEN, B. (2018). Effects of climate change on water savings and water security from rainwater harvesting systems. *Resources, Conservation and Recycling*. doi:10.1016/j.resconrec.2018.07.009.

LASH, D. et al. (2014). Robust rainwater harvesting: probabilistic tank sizing for climate change adaptation. *Journal of Water and Climate Change*. doi:10.2166/wcc.2014.080.

MARAUN, D. (2016). Bias correcting climate change simulations: a critical review. *Current Climate Change Reports*, v. 2, n. 4, p. 211-220. doi:10.1007/s40641-016-0050-x.

H.8. Ciclo de vida e energia de sistemas pluviais

GHIMIRE, S. R. et al. (2014). Life cycle assessment of domestic and agricultural rainwater harvesting systems. *Environmental Science & Technology*, v. 48. doi:10.1021/es500189f.

GHIMIRE, S. R. et al. (2017). Life cycle assessment of a commercial rainwater harvesting system compared with a municipal water supply system. *Journal of Cleaner Production*. doi:10.1016/j.jclepro.2017.02.025.

VAZ, I. C. M. et al. (2023). Sustainable rainwater management and life cycle assessment: challenges and perspectives. *Sustainability*, v. 15, n. 16, 12133. doi:10.3390/su151612133.

VIEIRA, A. S. et al. (2014). Energy intensity of rainwater harvesting systems: a review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 34, p. 225-242. doi:10.1016/j.rser.2014.03.012.

WARD, S.; BUTLER, D.; MEMON, F. A. (2012). Benchmarking energy consumption and CO2 emissions from rainwater-harvesting systems: an improved method by proxy. *Water and Environment Journal*, v. 26, n. 2, p. 184-190. doi:10.1111/j.1747-6593.2011.00279.x.

H.9. Incerteza e simulação de Monte Carlo

SILVA, A. S.; GHISI, E. (2016). Uncertainty analysis of daily potable water demand on the performance evaluation of rainwater harvesting systems in residential buildings. *Journal of Environmental Management*, v. 180, p. 82-93. doi:10.1016/j.jenvman.2016.05.028.

WILSON, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association*, v. 22, n. 158, p. 209-212. doi:10.1080/01621459.1927.10502953.

SPEARMAN, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. *The American Journal of Psychology*, v. 15, n. 1, p. 72-101. doi:10.2307/1412159.

SALTELLI, A.; RATTO, M.; ANDRES, T.; CAMPOLONGO, F.; CARIBONI, J.; GATELLI, D.; SAISANA, M.; TARANTOLA, S. (2008). *Global Sensitivity Analysis: The Primer*. Chichester: Wiley. doi:10.1002/9780470725184.

H.10. Dados de precipitação

CORNES, R. C.; VAN DER SCHRIER, G.; VAN DEN BESSELAAR, E. J. M.; JONES, P. D. (2018). An ensemble version of the E-OBS temperature and precipitation data sets. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, v. 123, n. 17, p. 9391-9409. doi:10.1029/2017JD028200. A base de precipitação por concelho (apêndice E (volume Apêndices)).

DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO. *Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP2025)*. Aviso n.º 3502/2026/2, Diário da República, 2.ª série, n.º 34, de 18/02/2026. Os limites dos concelhos.

HERSBACH, H. et al. (2020). The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, v. 146, p. 1999-2049. A reanálise da série de exemplo do Funchal.

Open-Meteo.com. Weather data by Open-Meteo.com, licença CC BY 4.0, com base na reanálise ERA5 do ECMWF (Copernicus Climate Change Service). Interface de arquivo consultada em 14/10/2026.

H.11. Fatores de emissão

As fontes que o programa regista para os fatores de triagem do apêndice C (volume Apêndices). A sua reverificação para esta edição está pendente.

FRANKLIN ASSOCIATES para o American Chemistry Council (2020). *Cradle-to-Gate Life Cycle Analysis of High-Density Polyethylene (HDPE) Resin*. Tabela 6.

HAMMOND, G. P.; JONES, C. I. (2008). Embodied energy and carbon in construction materials. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Energy*, v. 161, n. 2, p. 87-98. doi:10.1680/ener.2008.161.2.87.

EPD Australasia. *Environmental product declaration: PVC pipes*, S-P-05503, 25/11/2022, EN 15804+A2.

Grundfos. *Environmental Product Declaration*, EPD-GRU-20250340-CBA1-EN, 2025, módulos A1 a A3.

worldstainless (World Steel Association). Relatório de emissões de CO_2, 24/09/2024.

Composites UK. *Embodied carbon data for composites*.

H.12. Tarifários

Os documentos das entidades gestoras de onde se transcreveram os tarifários do apêndice D (volume Apêndices), com o endereço de origem e a impressão digital SHA-256 registados em `tarifas_portugal/fontes/FONTES.tsv`:

EPAL. *Preços de venda de água*, 1.ª edição 2026 (Lisboa, água).

Câmara Municipal de Lisboa. *Tarifário do saneamento 2026* e *Tarifário dos resíduos urbanos 2026*, Regulamento CML n.º 569-A/2014.

Águas e Energia do Porto, EM. *Tarifário Geral 2026*.

Câmara Municipal do Funchal. *Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais 2026*.

H.13. Como citar o programa

Ao publicar um estudo feito com o Triton, cite o programa **com a versão** e a edição, e declare os itens da secção 4.10 (volume Tutorial). Um estudo que cita o programa sem versão não é reproduzível: as correções entre versões mudam resultados, e a secção 2.6 (volume O método) traz o exemplo do consumo da eletrobomba, que mudou 65% entre duas versões consecutivas.